Quantum Mechanics Homework (Week 14)

Tang Yi

2025 年 12 月 20 日

题目 1. 证明：(1) $[j^2, l^2] = 0$, (2) $[j^2, \boldsymbol{l}\cdot\boldsymbol{s}] = 0$，其中 $\boldsymbol{j} = \boldsymbol{l} + \boldsymbol{s}$。

题目 1 的解答. 设总角动量算符

$$\boldsymbol{j} = \boldsymbol{l} + \boldsymbol{s},$$

则

$$j^2 = (\boldsymbol{l} + \boldsymbol{s})^2 = l^2 + s^2 + 2\,\boldsymbol{l}\cdot\boldsymbol{s}.$$

利用轨道角动量与自旋角动量作用在不同自由度上的事实，有

$$[l_i, s_j] = 0 \quad (\forall\, i, j),$$

以及角动量的基本对易关系

$$[l^2, l_i] = 0, \qquad [s^2, s_i] = 0.$$

(1) 证明 $[j^2, l^2] = 0$：

$$[j^2, l^2] = [l^2 + s^2 + 2\,\boldsymbol{l}\cdot\boldsymbol{s},\, l^2].$$

逐项计算：

$$[l^2, l^2] = 0, \qquad [s^2, l^2] = 0,$$

且

$$[\boldsymbol{l}\cdot\boldsymbol{s},\, l^2] = \sum_i [l_i s_i,\, l^2] = \sum_i \big(l_i[s_i, l^2] + [l_i, l^2]s_i\big) = 0.$$

因此

$$[j^2, l^2] = 0.$$

(2) 证明 $[j^2, \boldsymbol{l}\cdot\boldsymbol{s}] = 0$：

$$[j^2, \boldsymbol{l}\cdot\boldsymbol{s}] = [l^2, \boldsymbol{l}\cdot\boldsymbol{s}] + [s^2, \boldsymbol{l}\cdot\boldsymbol{s}] + 2[\boldsymbol{l}\cdot\boldsymbol{s}, \boldsymbol{l}\cdot\boldsymbol{s}].$$

其中

$$[l^2, \boldsymbol{l}\cdot\boldsymbol{s}] = 0, \qquad [s^2, \boldsymbol{l}\cdot\boldsymbol{s}] = \sum_i l_i[s^2, s_i] = 0,$$

并且任意算符与自身的对易子恒为零：

$$[\boldsymbol{l}\cdot\boldsymbol{s}, \boldsymbol{l}\cdot\boldsymbol{s}] = 0.$$

因此

$$[j^2, \boldsymbol{l}\cdot\boldsymbol{s}] = 0.$$

题目 2. 求 σ_z 在 $|ljm_j\rangle$ 态下的期望值。

题目 2 的解答. 要求自旋算符 σ_z 在耦合表象 $|ljm_j\rangle$ 下的期望值。

由于

$$\boldsymbol{\sigma} = 2\boldsymbol{s},$$

只需先计算 $\langle s_z\rangle$。

在角动量耦合态 $|ljm_j\rangle$ 中，有著名结果

$$\langle ljm_j|s_z|ljm_j\rangle = \frac{m_j}{2j(j+1)}\Big[j(j+1) + s(s+1) - l(l+1)\Big].$$

因此

$$\langle\sigma_z\rangle = 2\langle s_z\rangle = \frac{m_j}{j(j+1)}\Big[j(j+1) + s(s+1) - l(l+1)\Big].$$

对于电子自旋 $s = \frac{1}{2}$，有

$$s(s+1) = \frac{3}{4},$$

于是

$$\boxed{\langle ljm_j|\sigma_z|ljm_j\rangle = \frac{m_j}{j(j+1)}\left[j(j+1) + \frac{3}{4} - l(l+1)\right]}.$$

该结果表明，自旋在 z 方向的期望值与 m_j 成正比，并由轨道角动量 l 与总角动量 j 的耦合关系决定。

题目 3. 写出 $\boldsymbol{l}\cdot\boldsymbol{s}$ 的本征值和本征态。

题目 3 的解答. 考虑轨道角动量 $\boldsymbol{l}$ 与自旋角动量 $\boldsymbol{s}$，定义总角动量

$$\boldsymbol{j} = \boldsymbol{l} + \boldsymbol{s}.$$

由此有恒等式

$$\boldsymbol{j}^2 = \boldsymbol{l}^2 + \boldsymbol{s}^2 + 2\,\boldsymbol{l}\cdot\boldsymbol{s},$$

从而

$$\boldsymbol{l}\cdot\boldsymbol{s} = \frac{1}{2}\big(\boldsymbol{j}^2 - \boldsymbol{l}^2 - \boldsymbol{s}^2\big).$$

由于算符 $\boldsymbol{j}^2, \boldsymbol{l}^2, \boldsymbol{s}^2$ 两两对易，$\boldsymbol{l}\cdot\boldsymbol{s}$ 的本征态可取为耦合角动量表象

$$|lsjm_j\rangle.$$

在该态上，

$$\boldsymbol{j}^2|lsjm_j\rangle = j(j+1)\hbar^2|lsjm_j\rangle,$$
$$\boldsymbol{l}^2|lsjm_j\rangle = l(l+1)\hbar^2|lsjm_j\rangle,$$
$$\boldsymbol{s}^2|lsjm_j\rangle = s(s+1)\hbar^2|lsjm_j\rangle.$$

因此

$$\boldsymbol{l}\cdot\boldsymbol{s}\,|lsjm_j\rangle = \frac{\hbar^2}{2}\Big[j(j+1) - l(l+1) - s(s+1)\Big]|lsjm_j\rangle.$$

综上，$\boldsymbol{l}\cdot\boldsymbol{s}$ 的本征态与本征值为

本征态: $\quad |lsjm_j\rangle,$
本征值: $\quad \dfrac{\hbar^2}{2}\big[j(j+1) - l(l+1) - s(s+1)\big].$

对于电子自旋 $s=\frac{1}{2}$，允许的总角动量为

$$j = l \pm \frac{1}{2},$$

对应的本征值分别为

$$\boldsymbol{l}\cdot\boldsymbol{s} = \begin{cases} \dfrac{\hbar^2}{2}\,l, & j = l+\frac{1}{2}, \\ -\dfrac{\hbar^2}{2}\,(l+1), & j = l-\frac{1}{2}. \end{cases}$$

题目 4. 电子球面上运动，考虑自旋轨道耦合，其哈密顿量为：

$$H = \frac{\boldsymbol{l}^2}{2\mu R^2} + \gamma \boldsymbol{l}\cdot\boldsymbol{s}$$

(1) 求 $l=0,1$ 情况下的能级，相应的本征态和简并度；(2) 若 $t=0$ 时刻电子处于状态 $|l=1, m=1, m_s=-1/2\rangle$，写出 $t>0$ 时刻电子的状态；(3) 若自旋轨道耦合的方式变为 $\gamma l_x s_x$，求体系所有的能级。

题目 4 的解答. 体系哈密顿量为

$$H = \frac{\boldsymbol{l}^2}{2\mu R^2} + \gamma\,\boldsymbol{l}\cdot\boldsymbol{s}, \qquad s = \frac{1}{2}.$$

利用恒等式

$$\boldsymbol{l}\cdot\boldsymbol{s} = \frac{1}{2}\big(\boldsymbol{j}^2 - \boldsymbol{l}^2 - \boldsymbol{s}^2\big),$$

可得

$$H = \frac{\boldsymbol{l}^2}{2\mu R^2} + \frac{\gamma}{2}\big(\boldsymbol{j}^2 - \boldsymbol{l}^2 - \boldsymbol{s}^2\big).$$

因此 H 与 $\boldsymbol{l}^2, \boldsymbol{j}^2, j_z$ 对易，其本征态可取为 $|lsjm_j\rangle$。

(1) $l=0,1$ 时的能级、本征态与简并度：

$l=0$：　此时只能有

$$j=\frac{1}{2}.$$

由于 $\boldsymbol{l}\cdot\boldsymbol{s}=0$，能量为

$$E_{l=0}=0.$$

本征态为

$$|l=0,s=\tfrac{1}{2},j=\tfrac{1}{2},m_j=\pm\tfrac{1}{2}\rangle,$$

简并度为

$$g=2.$$

$l=1$：　此时

$$j=\frac{3}{2},\ \frac{1}{2}.$$

当 $j=\frac{3}{2}$ 时，

$$\boldsymbol{l}\cdot\boldsymbol{s}=\frac{1}{2},$$

能量为

$$E_{1,3/2}=\frac{1(1+1)}{2\mu R^2}+\frac{\gamma}{2}.$$

简并度

$$g=2j+1=4.$$

当 $j=\frac{1}{2}$ 时，

$$\boldsymbol{l}\cdot\boldsymbol{s}=-1,$$

能量为

$$E_{1,1/2}=\frac{1(1+1)}{2\mu R^2}-\gamma.$$

简并度

$$g=2j+1=2.$$

(2) $t=0$ 时处于 $|l=1,m=1,m_s=-\frac{1}{2}\rangle$ 的时间演化：

该态可展开为耦合表象

$$|1,1,-\tfrac{1}{2}\rangle=\sqrt{\frac{1}{3}}\left|1,\tfrac{3}{2},\tfrac{1}{2}\right\rangle-\sqrt{\frac{2}{3}}\left|1,\tfrac{1}{2},\tfrac{1}{2}\right\rangle.$$

对应能量分别为 $E_{1,3/2}$ 与 $E_{1,1/2}$。因此 $t>0$ 时刻体系状态为

$$|\psi(t)\rangle=\sqrt{\frac{1}{3}}\,e^{-iE_{1,3/2}t/\hbar}\left|1,\tfrac{3}{2},\tfrac{1}{2}\right\rangle-\sqrt{\frac{2}{3}}\,e^{-iE_{1,1/2}t/\hbar}\left|1,\tfrac{1}{2},\tfrac{1}{2}\right\rangle.$$

(3) 自旋轨道耦合改为 $\gamma l_x s_x$ 的情形：

此时哈密顿量为

$$H=\frac{\boldsymbol{l}^2}{2\mu R^2}+\gamma l_x s_x.$$

由于

$$l_x s_x = \frac{1}{4}\big(l_+ s_+ + l_- s_- + l_+ s_- + l_- s_+\big),$$

该相互作用在 $|lm\rangle|sm_s\rangle$ 表象中只耦合有限个态。

对 $l=0$：

$$l_x s_x = 0, \qquad E = 0,$$

简并度为 2。

对 $l=1$：在基底

$$|1,m\rangle|\tfrac{1}{2},m_s\rangle$$

下直接对角化 $l_x s_x$，可得其本征值为

$$\lambda = \pm\frac{1}{2},\ 0.$$

因此体系总能级为

$$\boxed{E = \frac{1(1+1)}{2\mu R^2} + \gamma\lambda, \qquad \lambda = \pm\frac{1}{2},\ 0.}$$

这些能级不再由 j 表征，且简并度由 $l_x s_x$ 的本征值结构决定。

题目 5. 考虑一个自旋 $s_1 = 1/2$ 和一个自旋 $s_2 = 1$ 组成的体系，(1) 求总自旋 S^2, S_z 的所有本征值和本征态（用 s_{1z} 和 s_{2z} 的本征态表示，系数查表）；(2) 设体系的哈密顿量为 $H = J\boldsymbol{s}_1 \cdot \boldsymbol{s}_2$，求所有的能级及其简并度。

题目 5 的解答. 考虑两个自旋：

$$s_1 = \frac{1}{2}, \qquad s_2 = 1,$$

总自旋算符

$$\boldsymbol{S} = \boldsymbol{s}_1 + \boldsymbol{s}_2.$$

(1) 总自旋 S^2, S_z 的本征值与本征态：

由角动量合成规则，

$$S = s_2 + s_1,\ s_2 + s_1 - 1,\ \ldots,\ |s_2 - s_1| = \frac{3}{2},\ \frac{1}{2}.$$

$S = \frac{3}{2}$ **多重态：**

$$S^2 = \frac{3}{2}\left(\frac{3}{2}+1\right)\hbar^2 = \frac{15}{4}\hbar^2, \qquad M = \frac{3}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -\frac{3}{2}.$$

对应的本征态为

$$\left|\tfrac{3}{2},\tfrac{3}{2}\right\rangle = \left|\tfrac{1}{2},\tfrac{1}{2}\right\rangle|1,1\rangle,$$

$$\left|\tfrac{3}{2},\tfrac{1}{2}\right\rangle = \sqrt{\frac{2}{3}}\left|\tfrac{1}{2},\tfrac{1}{2}\right\rangle|1,0\rangle + \sqrt{\frac{1}{3}}\left|\tfrac{1}{2},-\tfrac{1}{2}\right\rangle|1,1\rangle,$$

$$\left|\tfrac{3}{2},-\tfrac{1}{2}\right\rangle = \sqrt{\frac{2}{3}}\left|\tfrac{1}{2},-\tfrac{1}{2}\right\rangle|1,0\rangle + \sqrt{\frac{1}{3}}\left|\tfrac{1}{2},\tfrac{1}{2}\right\rangle|1,-1\rangle,$$

$$\left|\tfrac{3}{2},-\tfrac{3}{2}\right\rangle = \left|\tfrac{1}{2},-\tfrac{1}{2}\right\rangle|1,-1\rangle.$$

$S=\frac{1}{2}$ **多重态：**

$$S^2=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}+1\right)\hbar^2=\frac{3}{4}\hbar^2,\qquad M=\frac{1}{2},-\frac{1}{2}.$$

对应的本征态为

$$\left|\tfrac{1}{2},\tfrac{1}{2}\right\rangle=\sqrt{\frac{1}{3}}\left|\tfrac{1}{2},\tfrac{1}{2}\right\rangle|1,0\rangle-\sqrt{\frac{2}{3}}\left|\tfrac{1}{2},-\tfrac{1}{2}\right\rangle|1,1\rangle,$$

$$\left|\tfrac{1}{2},-\tfrac{1}{2}\right\rangle=\sqrt{\frac{1}{3}}\left|\tfrac{1}{2},-\tfrac{1}{2}\right\rangle|1,0\rangle-\sqrt{\frac{2}{3}}\left|\tfrac{1}{2},\tfrac{1}{2}\right\rangle|1,-1\rangle.$$

(2) 哈密顿量 $H=J\,\boldsymbol{s}_1\cdot\boldsymbol{s}_2$ 的能级与简并度：

利用恒等式

$$\boldsymbol{s}_1\cdot\boldsymbol{s}_2=\frac{1}{2}\big(\boldsymbol{S}^2-\boldsymbol{s}_1^2-\boldsymbol{s}_2^2\big),$$

其中

$$\boldsymbol{s}_1^2=\frac{3}{4}\hbar^2,\qquad \boldsymbol{s}_2^2=2\hbar^2.$$

$S=\frac{3}{2}$**：**

$$\boldsymbol{s}_1\cdot\boldsymbol{s}_2=\frac{1}{2}\left(\frac{15}{4}-\frac{3}{4}-2\right)\hbar^2=\frac{1}{2}\hbar^2,$$

因此能量为

$$E_{3/2}=\frac{J}{2}\hbar^2,$$

简并度

$$g=2S+1=4.$$

$S=\frac{1}{2}$**：**

$$\boldsymbol{s}_1\cdot\boldsymbol{s}_2=\frac{1}{2}\left(\frac{3}{4}-\frac{3}{4}-2\right)\hbar^2=-\hbar^2,$$

因此能量为

$$E_{1/2}=-J\hbar^2,$$

简并度

$$g=2S+1=2.$$

综上，体系共有两个能级：

S	E	简并度
$\frac{3}{2}$	$\frac{J}{2}\hbar^2$	4
$\frac{1}{2}$	$-J\hbar^2$	2